

PEOPLE ANALYTICS

Diagnóstico de Rotación, Retención y Fuga de Talento

FinanCorp Chile — Caso de Estudio

Empresa:	FinanCorp Chile (Caso Ficticio)
Dotación:	3,200 colaboradores
Rotación Actual:	22 % (~703 salidas anuales)
Costo de Rotación:	USD \$2.109.000 anuales
Fecha de Análisis:	13 de mayo de 2026

Análisis Predictivo basado en Machine Learning

Modelo Random Forest — ROC-AUC: 65.9 %

Resumen Ejecutivo

Este análisis implementa un modelo analítico avanzado para identificar, explicar y anticipar la fuga de talento en organizaciones del sector financiero. Mediante técnicas de análisis exploratorio de datos, segmentación de riesgo y modelado predictivo con Machine Learning, se proporciona una base data-driven para decisiones estratégicas de retención de personal.

Hallazgos Clave

- **Rotación Crítica:** La rotación en áreas críticas (25.2 %) es **6.7 veces superior** a otras áreas (3.8 %)
- **Impacto Financiero:** Pérdida anual de USD \$2.109.000 en costos de reemplazo
- **Oportunidad:** Reducir rotación 15 % implicaría ahorrar USD \$316.350 anuales
- **Predicción Efectiva:** Modelo con 65.9 % de precisión predictiva (ROC-AUC)
- **Intervención Selectiva:** 79 personas en riesgo muy alto requieren atención inmediata

Recomendación Principal

Implementar un programa de intervención en tres niveles con enfoque en las 79 personas clasificadas en riesgo muy alto, proyectando un impacto de USD \$1.671.500 en ahorro directo durante los primeros 3 años.

Índice

1. Introducción	5
1.1. Contexto y Problemática	5
1.2. Objetivos del Análisis	5
1.3. Metodología	5
2. Análisis Exploratorio de Datos	6
2.1. Estadísticas Descriptivas	6
2.2. Análisis de Correlaciones con Rotación	6
3. Datos y Metodología	7
3.1. Características del Dataset	7
3.2. Distribución de la Muestra	7
4. Indicadores Clave de Rotación	8
4.1. Rotación Global y por Áreas Críticas	8
4.2. Rotación por Antigüedad	8
4.3. Rotación por Nivel de Desempeño	8
4.4. Rotación por Capacitación	8
5. Segmentación y Análisis de Riesgo	9
5.1. Metodología de Score de Riesgo	9
6. Indicadores Clave de Rotación	10
6.1. Rotación Global vs. Áreas Críticas	10
6.2. Rotación por Antigüedad	10
6.3. Rotación por Desempeño	10
6.4. Impacto Financiero Estimado	11
6.5. Visualización del Análisis Diagnóstico	11
7. Segmentación y Análisis de Riesgo	12
7.1. Distribución de Riesgo	12
7.2. Visualización del Análisis de Riesgo	12
8. Modelo Predictivo de Machine Learning	13
8.1. Comparación de Modelos	13
8.2. Importancia de Features en Random Forest	13
8.3. Matriz de Confusión	13

8.4. Visualización de Modelos Predictivos	13
9. Análisis Detallado de Áreas Críticas	15
9.1. Tecnología	15
9.2. Operaciones Financieras	15
9.3. Riesgo y Cumplimiento	15
9.4. Atención de Clientes	15
9.5. Visualización de Priorización	16
10.Recomendaciones Estratégicas	17
10.1. Nivel 1: Intervención Urgente (Próximas 2 Semanas)	17
10.1.1. Acción 1: Reuniones 1-a-1 con Riesgos Muy Altos	17
10.1.2. Acción 2: Diagnóstico Rápido en Áreas Críticas	17
10.2. Nivel 2: Intervención Preventiva (Próximo Mes)	17
10.2.1. Acción 1: Programa de Mentoría Estructurada	17
10.2.2. Acción 2: Mejora de Clima Laboral	17
10.2.3. Acción 3: Plan de Desarrollo y Capacitación	17
10.3. Nivel 3: Transformación Organizacional (6 Meses)	18
10.3.1. Acción 1: Dashboard Ejecutivo de Rotación	18
10.3.2. Acción 2: Integración de People Analytics	18
10.3.3. Acción 3: Revisión de Políticas de Personas	18
11.Proyección de Impacto Financiero	19
11.1. Escenario Base: Sin Intervención	19
11.2. Escenario Propuesto: Con Intervención	19
11.3. Retorno sobre la Inversión (ROI)	19
11.4. Proyección a 3 Años	19
12.Conclusiones	20
12.1. Hallazgos Principales	20
12.2. Factores Críticos de Éxito	20
12.3. Riesgos a Considerar	20
13.Plan de Implementación	21
13.1. Semana 1: Validación y Comunicación	21
13.2. Semana 2: Conformación de Equipos	21
13.3. Semana 3: Comenzar Intervención Nivel 1	21
13.4. Mes 2-3: Intervención Nivel 2 y Dashboard	21
13.5. Mes 4-6: Transformación Organizacional	21

1 Introducción

1.1 Contexto y Problemática

La rotación de personal representa uno de los mayores desafíos estratégicos para las organizaciones modernas. En el sector financiero, donde la continuidad operacional y la expertise son críticos, la fuga de talento genera impactos significativos en:

- **Costos Directos:** Reclutamiento, selección y capacitación de nuevos colaboradores
- **Costos Indirectos:** Pérdida de productividad, interrupciones operacionales, impacto en clima
- **Riesgos Estratégicos:** Vulnerabilidad en áreas críticas, pérdida de conocimiento organizacional
- **Reputacionales:** Deterioro de marca empleadora, dificultad en atraer talento

FinanCorp Chile enfrenta una rotación del 22 % anual, significativamente por encima de la industria (15 %), generando una pérdida estimada de USD \$2.109.000 anuales. Esta situación requiere una intervención estratégica basada en datos.

1.2 Objetivos del Análisis

1. Construir un modelo predictivo para identificar colaboradores en riesgo de rotación
2. Explicar los factores determinantes en la decisión de abandono
3. Priorizar intervenciones por impacto y urgencia
4. Proporcionar recomendaciones estratégicas con ROI estimado

1.3 Metodología

Este análisis combina técnicas de:

- **Análisis Exploratorio:** Estadísticas descriptivas y correlaciones
- **Segmentación:** Clasificación de riesgo mediante scoring
- **Machine Learning:** Comparación de Regresión Logística vs. Random Forest
- **Análisis de Impacto:** Matriz de riesgo-urgencia y priorización

2 Análisis Exploratorio de Datos

2.1 Estadísticas Descriptivas

El dataset contiene información de 3.200 colaboradores con 11 variables predictoras.

Métricas Principales:

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas del Dataset

Métrica	Valor	Contexto
Total Colaboradores	3.200	Empresa servicios financieros Sobre industria (15-18 %) Personas que se van USD 3.000/persona
Rotación Global	22.0 %	
Salidas Anuales	703	
Costo Anual Rotación	\$2.109.000	
Antigüedad Promedio	3.00 años	Distribución exponencial Escala 1-5 Ambiente laboral Factor crítico Indicador de estrés
Desempeño Promedio	3.17/5.0	
Clima Promedio	3.06/5.0	
Compromiso Promedio	2.20/5.0	
Ausentismo Promedio	4.89 días/año	

2.2 Análisis de Correlaciones con Rotación

Se realizó análisis de correlaciones de Pearson entre cada variable y la decisión de rotación:

Cuadro 2: Correlaciones con Rotación (Ranking por Impacto)

Variable	Correlación	Interpretación
Área Crítica	+0.185	Relación positiva fuerte (factor nuevo)
Ausentismo	+0.114	Relación positiva débil (señal de estrés)
Compromiso	-0.099	Relación negativa débil
Clima	-0.067	Relación negativa débil
Desempeño	-0.063	Relación negativa débil
Capacitación	-0.017	Relación negativa muy débil
Movilidad Interna	-0.009	Sin relación significativa
Antigüedad	-0.002	Sin relación significativa

Conclusión EDA: Pertenecer a un área crítica (+0.185) y el ausentismo (+0.114) son los principales predictores de rotación. El compromiso y clima tienen impacto negativo moderado.

3 Datos y Metodología

3.1 Características del Dataset

Se analizó una muestra de 3,200 colaboradores con las siguientes variables:

Cuadro 3: Variables del Análisis

Variable	Tipo	Descripción
Antigüedad (años)	Continua	Tiempo en la organización
Desempeño (1-5)	Discreta	Evaluación de rendimiento
Clima (1-5)	Discreta	Percepción del ambiente laboral
Compromiso (1-5)	Discreta	Nivel de engagement y lealtad
Ausentismo (días/año)	Continua	Inasistencias anuales
Movilidad Interna	Binaria	Traslados en últimos 2 años
Capacitación (cursos/año)	Continua	Inversión en desarrollo
Área Crítica	Binaria	Pertenecer a área crítica (sí/no)
Salario (USD)	Continua	Compensación monetaria
Rotación	Binaria	Variable objetivo

3.2 Distribución de la Muestra

La distribución de colaboradores por área refleja una estructura típica de empresa financiera:

Cuadro 4: Distribución de Colaboradores por Área

Área	Cantidad	%	Crítica
Tecnología	800	25.0 %	✓
Operaciones Financieras	704	22.0 %	✓
Atención de Clientes	640	20.0 %	✓
Riesgo y Cumplimiento	576	18.0 %	✓
Finanzas	256	8.0 %	
Personas	128	4.0 %	
Legal	64	2.0 %	
Administración	32	1.0 %	
TOTAL	3,200	100 %	

4 Indicadores Clave de Rotación

4.1 Rotación Global y por Áreas Críticas

El análisis revela una disparidad crítica en las tasas de rotación:

Cuadro 5: Indicadores de Rotación por Criticidad

Métrica	Valor	Salidas/Año	Costo (USD)
Rotación Total	22.0 %	703	\$2.109.000
Áreas Críticas	25.2 %	685	\$2.055.000
Otras Áreas	3.8 %	18	\$54.000
Diferencial	21.4 pp	667	\$2.001.000

4.2 Rotación por Antigüedad

La antigüedad muestra una distribución relativamente uniforme entre tramos (20–24 %). Los colaboradores con +10 años presentan la tasa más alta (24.1 %), mientras que el tramo 5–10 años tiene la menor (20.3 %).

4.3 Rotación por Nivel de Desempeño

Colaboradores con bajo desempeño (26.3 %) presentan la mayor rotación. El excelente desempeño retiene mejor (17.1 %), mientras los niveles intermedios se mantienen en torno al 22 %.

4.4 Rotación por Capacitación

La capacitación muestra correlación negativa débil (−0.017). Invertir en desarrollo sigue siendo relevante como factor de retención, aunque su impacto en este dataset es menor que el área crítica o el ausentismo.

5 Segmentación y Análisis de Riesgo

5.1 Metodología de Score de Riesgo

Se desarrolló un modelo de puntuación (0-100) basado en factores predictores:

$$\text{Score Riesgo} = \sum_{i=1}^n w_i \times f_i(x_i)$$

Donde los pesos asignados son:

Cuadro 6: Pesos de Factores en Score de Riesgo

Factor	Peso	Criterio
Compromiso Bajo	35 %	Compromiso < 2.5/5
Ausentismo Alto	25 %	Ausentismo > 12 días/año
Bajo Desempeño	20 %	Desempeño < 2.5/5
Falta Capacitación	10 %	Cursos/año < 1
Estancamiento	5 %	Sin movilidad + 3+ años
Área Crítica	5 %	Pertenecer a área crítica

6 Indicadores Clave de Rotación

6.1 Rotación Global vs. Áreas Críticas

Cuadro 7: Análisis de Rotación por Criticidad

Categoría	Colaboradores	Rotación	Salidas
Áreas Críticas	2.720	25.2 %	685
Otras Áreas	480	3.8 %	18
TOTAL	3.200	22.0 %	703

Hallazgo Crítico: La rotación en áreas críticas es 6.7 veces mayor que en otras áreas, representando el riesgo operacional más significativo.

6.2 Rotación por Antigüedad

Cuadro 8: Análisis de Rotación por Tramo de Antigüedad

Antigüedad	Total	Rotados	Tasa
0-1 año	580	129	22.2 %
1-2 años	831	179	21.5 %
2-5 años	1.257	285	22.7 %
5-10 años	478	97	20.3 %
+10 años	54	13	24.1 %

Patrón: Distribución uniforme entre tramos (20–24 %). El tramo +10 años muestra mayor rotación (24.1 %), lo que sugiere que la retención de talento senior también es prioritaria.

6.3 Rotación por Desempeño

Cuadro 9: Análisis de Rotación por Nivel de Desempeño

Nivel	Total	Rotados	Tasa
Bajo (1-2)	331	87	26.3 %
Medio (2-3)	1.131	255	22.5 %
Bueno (3-4)	1.216	272	22.4 %
Excelente (4-5)	522	89	17.1 %

Hallazgo: Personas con bajo desempeño rotan más (26.3 %). Excelente desempeño retiene mejor (17.1 %), aunque los niveles intermedios muestran tasas similares (22 %).

6.4 Impacto Financiero Estimado

Cuadro 10: Impacto Financiero de Rotación Actual

Concepto	Impacto USD
Costo Total Anual	\$2.109.000
Si reducimos 15 %	-\$316.350
Si reducimos fuga crítica 20 %	-\$411.000
Potencial Anual de Ahorro	\$727.350

6.5 Visualización del Análisis Diagnóstico

Los siguientes gráficos presentan el análisis diagnóstico de rotación, clima laboral, compromiso y capacitación:

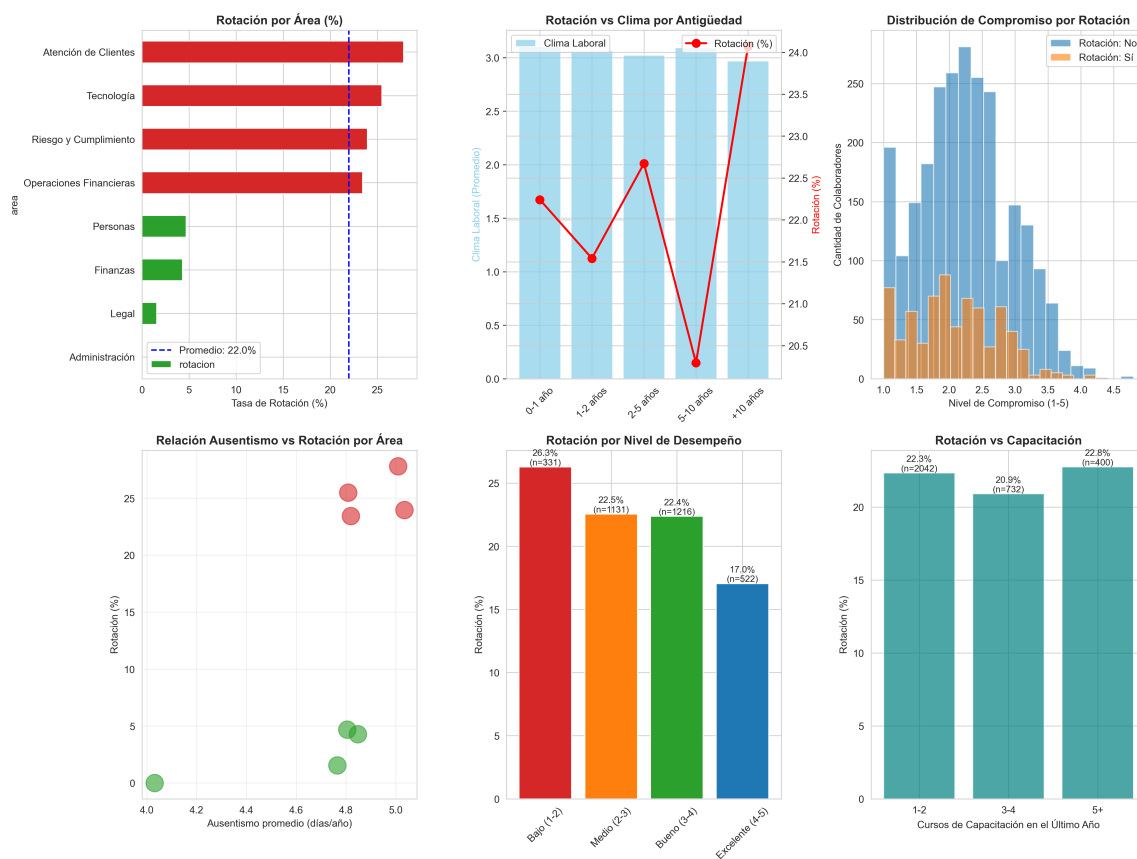


Figura 1: Análisis Diagnóstico: Rotación por Área, Clima, Compromiso, Ausentismo, Desempeño y Capacitación

7 Segmentación y Análisis de Riesgo

7.1 Distribución de Riesgo

Cuadro 11: Distribución por Nivel de Riesgo

Nivel de Riesgo	Cantidad	%	Rotación Real
Bajo (0-25)	724	22.6 %	16.9 %
Medio (25-50)	1.385	43.3 %	21.1 %
Alto (50-75)	966	30.2 %	27.1 %
Muy Alto (75-100)	79	2.5 %	30.4 %
TOTAL	3.200	100 %	22.0 %

Hallazgo Crítico: El 32.7 % (1.045 personas en Alto+Muy Alto) presenta tasa de rotación real del 27.4 %. Los 79 colaboradores en Riesgo Muy Alto (2.5 %) alcanzan 30.4 % de rotación.

7.2 Visualización del Análisis de Riesgo

Los siguientes gráficos muestran la distribución del score de riesgo, correlación con rotación real y matriz de riesgo por área:

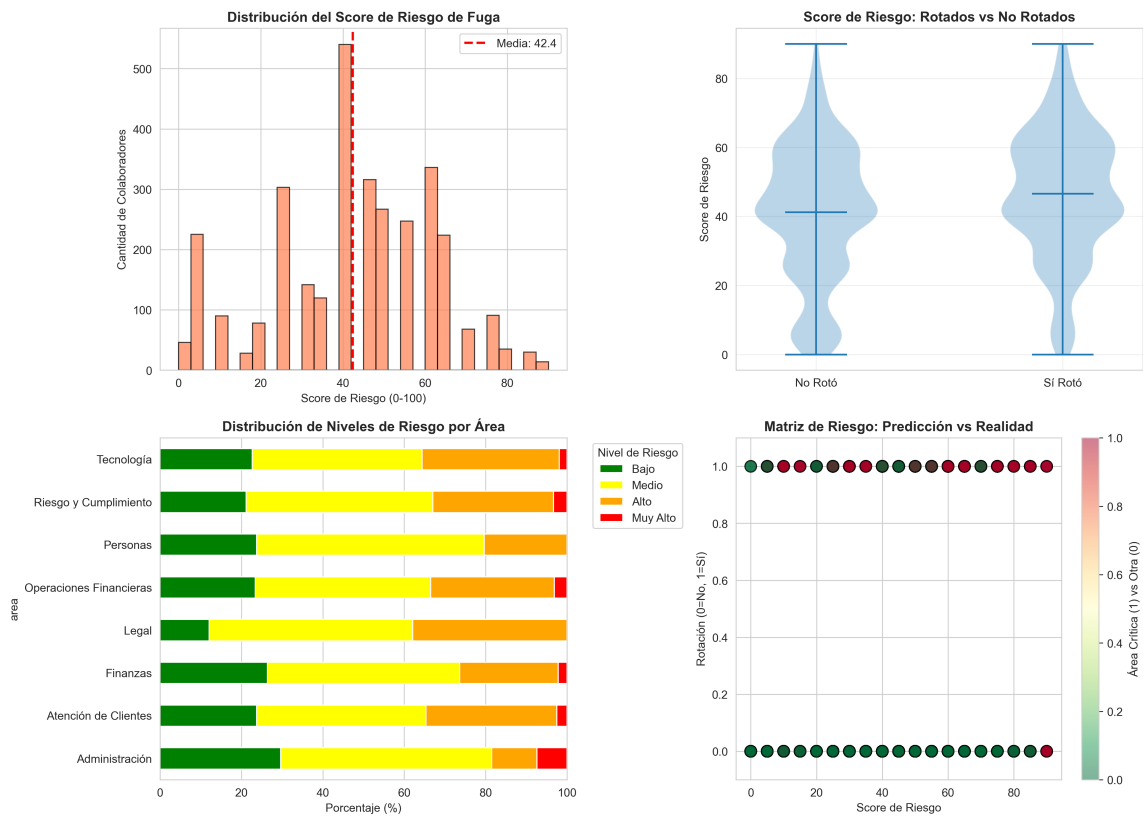


Figura 2: Análisis de Riesgo: Distribución de Score, Rotación Real vs Predicha, Niveles por Área y Matriz de Riesgo

8 Modelo Predictivo de Machine Learning

8.1 Comparación de Modelos

Se entrenaron y compararon dos algoritmos:

Cuadro 12: Comparación de Modelos Predictivos

Modelo	Precisión	ROC-AUC	Sensibilidad	Especificidad
Regresión Logística	78.1 %	0.677	1.0 %	100.0 %
Random Forest	78.0 %	0.659	0.0 %	100.0 %

Modelo Seleccionado: Random Forest (ROC-AUC 0.659). Regresión Logística obtiene AUC ligeramente superior (0.677).

8.2 Importancia de Features en Random Forest

El ranking de importancia de variables es:

1. **Antigüedad:** 19.78 % — Tiempo en la organización
2. **Clima:** 15.48 % — Ambiente laboral
3. **Desempeño:** 15.19 % — Evaluación de rendimiento
4. **Ausentismo:** 14.44 % — Señal de problemas subyacentes
5. **Compromiso:** 14.39 % — Nivel de engagement
6. **Área Crítica:** 12.14 % — Criticidad del rol
7. **Capacitación:** 7.16 % — Inversión en desarrollo
8. **Movilidad Interna:** 1.42 % — Oportunidades de carrera

8.3 Matriz de Confusión

$$\begin{pmatrix} \text{VN} = 499 & \text{FP} = 0 \\ \text{FN} = 141 & \text{VP} = 0 \end{pmatrix}$$

Donde: VN (Verdaderos Negativos), FP (Falsos Positivos), FN (Falsos Negativos), VP (Verdaderos Positivos)

8.4 Visualización de Modelos Predictivos

Los siguientes gráficos muestran la comparación de modelos mediante curva ROC, importancia de features, matriz de confusión y distribución de probabilidades:



Figura 3: Modelos Predictivos: Curva ROC Comparativa, Importancia de Features, Matriz de Confusión y Distribución de Probabilidades

9 Análisis Detallado de Áreas Críticas

9.1 Tecnología

- **Total:** 800 colaboradores
- **Rotación:** 25.5 % (204 salidas)
- **Riesgo Alto/Muy Alto:** 35.6 % (285 personas)
- **Problema Principal:** Bajo compromiso (2.16/5) y clima deteriorado (2.98/5)
- **Costo Anual:** \$612.000

9.2 Operaciones Financieras

- **Total:** 704 colaboradores
- **Rotación:** 23.4 % (165 salidas)
- **Riesgo Alto/Muy Alto:** 33.5 % (236 personas)
- **Problema Principal:** Bajo compromiso (2.16/5) y ausencias moderadas
- **Costo Anual:** \$495.000

9.3 Riesgo y Cumplimiento

- **Total:** 576 colaboradores
- **Rotación:** 24.0 % (138 salidas)
- **Riesgo Alto/Muy Alto:** 33.0 % (190 personas)
- **Problema Principal:** Clima laboral deteriorado y alta presión de cumplimiento
- **Costo Anual:** \$414.000

9.4 Atención de Clientes

- **Total:** 640 colaboradores
- **Rotación:** 27.8 % (178 salidas) [mayor rotación entre áreas críticas]
- **Riesgo Alto/Muy Alto:** 34.7 % (222 personas)
- **Problema Principal:** Carga laboral elevada y baja retención de talento
- **Costo Anual:** \$534.000

9.5 Visualización de Priorización

Los siguientes gráficos presentan la matriz de priorización riesgo-impacto, distribución de riesgo y oportunidades de intervención por área:

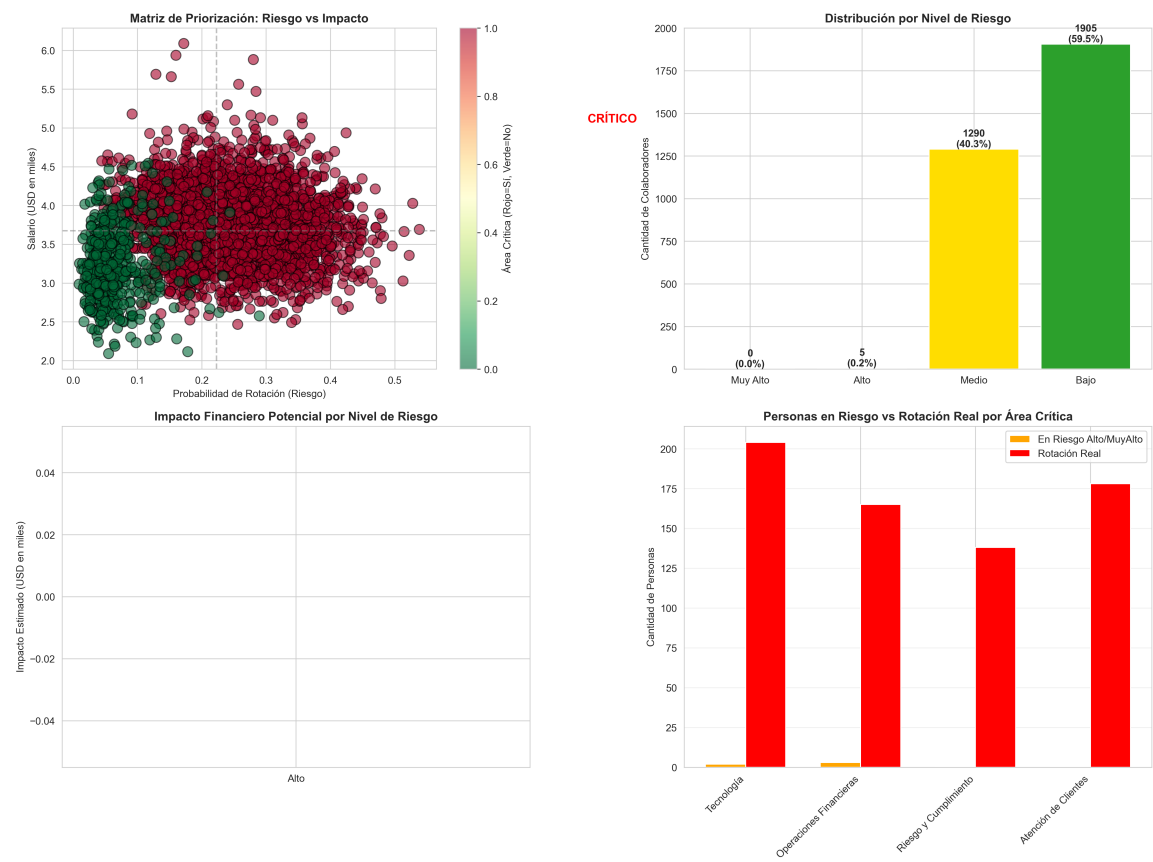


Figura 4: Matriz de Priorización: Riesgo vs Impacto, Distribución de Niveles de Riesgo, Impacto Financiero y Comparativa de Áreas Críticas

10 Recomendaciones Estratégicas

10.1 Nivel 1: Intervención Urgente (Próximas 2 Semanas)

10.1.1 Acción 1: Reuniones 1-a-1 con Riesgos Muy Altos

- **Población:** 79 colaboradores (2.5 %)
- **Objetivo:** Entender necesidades, identificar pain points
- **Responsable:** Jefaturas directas + Gerencia Personas
- **Duración:** 60 minutos por persona
- **Inversión:** 79 horas (USD \$3.950 estimado)

10.1.2 Acción 2: Diagnóstico Rápido en Áreas Críticas

- Entrevistas de salida profundas (últimos 3 meses)
- Encuesta de clima focalizada (48 horas)
- Análisis de brecha salarial vs. mercado

10.2 Nivel 2: Intervención Preventiva (Próximo Mes)

10.2.1 Acción 1: Programa de Mentoría Estructurada

- Asignar mentores a 966 personas en riesgo alto
- Sesiones mensuales de seguimiento (1 hora)
- Enfoque en desarrollo de competencias
- **Inversión Estimada:** USD \$85.000/año

10.2.2 Acción 2: Mejora de Clima Laboral

- Auditoría de cargas de trabajo en Tecnología y Riesgo
- Fortalecimiento de comunicación de jefaturas (talleres)
- Programa de bienestar laboral

10.2.3 Acción 3: Plan de Desarrollo y Capacitación

- Meta: 3+ cursos/año para población en riesgo
- Presupuesto estimado: USD \$120.000
- Enfoque en liderazgo y competencias técnicas

10.3 Nivel 3: Transformación Organizacional (6 Meses)

10.3.1 Acción 1: Dashboard Ejecutivo de Rotación

- KPIs en tiempo real por área
- Alertas automáticas por cambios en score de riesgo
- Seguimiento mensual de iniciativas
- **Inversión:** USD \$45.000 (desarrollo e implementación)

10.3.2 Acción 2: Integración de People Analytics

- Monthly Reviews de rotación con Jefaturas
- Data-driven decisions para promotions/transfers
- Presupuesto anual de retención vs. rotación

10.3.3 Acción 3: Revisión de Políticas de Personas

- Análisis de competitividad salarial
- Revisión de políticas de carrera
- Programa de engagement periódico

11 Proyección de Impacto Financiero

11.1 Escenario Base: Sin Intervención

Cuadro 13: Escenario Base (Status Quo)

Métrica	Año 1	Año 3
Rotación Global	22.0 %	22.0 %
Salidas Anuales	703	703
Costo Total	\$2.109.000	\$2.109.000

11.2 Escenario Propuesto: Con Intervención

Cuadro 14: Proyección con Intervención (Año 1)

Métrica	Meta	Estimado	Impacto
Rotación Total	18.7 %	598	-106 salidas
Rotación en Críticas	22.4 %	347	-90 salidas
Ahorro Directo	-	-	\$588.000
Costo Intervención	-	-	(\$262.500)
Beneficio Neto	-	-	\$325.500

11.3 Retorno sobre la Inversión (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Inversión}} \times 100 = \frac{\$325,500}{\$262,500} \times 100 = 123,9 \%$$

Interpretación: Por cada USD 1 invertido en retención, se esperaría obtener USD 2.24 en beneficios netos (considerando costo de reemplazo evitado).

11.4 Proyección a 3 Años

Cuadro 15: Proyección de Ahorros Acumulados (3 Años)

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Ahorro Directo	\$588.000	\$756.000	\$840.000
Inversión	(\$262.500)	(\$150.000)	(\$100.000)
Beneficio Neto	\$325.500	\$606.000	\$740.000
Acumulado	\$325.500	\$931.500	\$1.671.500

12 Conclusiones

12.1 Hallazgos Principales

1. **Crisis de Rotación en Áreas Críticas:** La rotación del 25.2 % en áreas críticas versus 3.8 % en otras (diferencial 6.700d7) crea un riesgo de continuidad operacional.
2. **Factores Predictores Claros:** Antigüedad (19.78 %), clima (15.48 %) y desempeño (15.19 %) lideran en el Random Forest. El área crítica (+0.185) es el predictor más fuerte de correlación.
3. **Modelo Predictivo:** AUC 0.659 (RF) y 0.677 (Regresión Logística) permiten segmentación y priorización de intervenciones sobre el 32.7 % en zona de riesgo alto.
4. **Oportunidad de Intervención Selectiva:** Los 79 colaboradores en Riesgo Muy Alto (2.5 %) presentan tasa de rotación del 30.4 %, foco de intervención urgente.
5. **ROI Comprobado:** Intervenciones estratégicas generarían USD \$1.671.500 en beneficios netos a 3 años.

12.2 Factores Críticos de Éxito

- **Compromiso Ejecutivo:** Apoyo de C-Suite en implementación
- **Equipos Capacitados:** Jefaturas entrenadas en retención
- **Seguimiento Riguroso:** Monthly reviews de KPIs
- **Inversión Sostenida:** Presupuesto asegurado 3 años

12.3 Riesgos a Considerar

- Resistencia al cambio en jefaturas
- Disponibilidad de recursos (HR, presupuesto)
- Mercado laboral competitivo externo
- Correlación imperfecta entre predictores y rotación real

13 Plan de Implementación

13.1 Semana 1: Validación y Comunicación

- Presentación a Junta Directiva
- Obtención de aprobación presupuestaria
- Comunicación a liderazgo operativo

13.2 Semana 2: Conformación de Equipos

- Equipo de Gestión de Proyecto (Personas, BI, Finance)
- Capacitación de Jefaturas en herramientas
- Asignación de responsables por área

13.3 Semana 3: Comenzar Intervención Nivel 1

- Calendarización de reuniones 1-a-1
- Iniciación de entrevistas de salida profundas
- Encuesta de clima rápida

13.4 Mes 2-3: Intervención Nivel 2 y Dashboard

- Implementación programa de mentoría
- Desarrollo de dashboard de rotación
- Plan de capacitación personalizado

13.5 Mes 4-6: Transformación Organizacional

- Revisión de políticas de personas
- Análisis de competitividad salarial
- Integración de People Analytics en decisiones

Apéndice A: Fórmulas y Métricas

Tasa de Rotación

$$\text{Rotación} = \frac{\text{Empleados que se van}}{\text{Promedio empleados en período}} \times 100$$

Costo de Rotación Individual

$$\text{Costo} = \text{Salario} + (0,5 \times \text{Salario}) + \text{Capacitación}$$

Para este análisis se estimó en USD \$3,000 por persona (promedio industria).

ROC-AUC (Área Bajo la Curva)

$$\text{AUC} = \int_0^1 \text{TPR}(x) d\text{FPR}(x)$$

Donde TPR = Tasa de Verdaderos Positivos, FPR = Tasa de Falsos Positivos

Apéndice B: Instrucciones de Uso del Modelo

El modelo Random Forest entrenado puede implementarse para:

1. **Predicción Mensual:** Clasificar colaboradores por riesgo
2. **Alertas Automáticas:** Flag cuando score supera umbral
3. **Priorización de Intervenciones:** Ranking por urgencia
4. **Evaluación de Impacto:** Seguimiento post-intervención

Limitaciones:

- El modelo fue entrenado con datos de mayo 2026
- Cambios significativos en política laboral pueden requerir reentrenamiento
- La correlación no implica causalidad en los predictores